FÍSICA, CALOR Y ONDAS

LEYES DE LOS GASES

Muñoz Briyit

Macias Jean

Ingeniería Telemática, Técnico Profesional En Mantenimiento De Sistemas Informáticos,

Laboratorio De Fisica 6_GSIN_G1

Resumen

El objetivo de este experimento es comprobar experimentalmente las leyes de los gases ideales —Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac y Avogadro— mediante el simulador computacional *Introducción a los Gases* de PhET Interactive Simulations. Estas leyes establecen las relaciones matemáticas entre la presión (P), el volumen (V), la temperatura absoluta (T) y el número de partículas (n) de un gas, culminando en la ecuación general **PV = nRT**.

Palabras clave: Gas ideal,volumen,temperatura,partículas , Ideal gas, pressure, volume, temperature, particles, Boyle, Charles, Gay-Lussac.

Abstract

The objective of this experiment is to test experimentally the ideal gas laws —Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac and Avogadro— using the *Introduction to Gases* simulator from PhET Interactive Simulations. These laws establish the mathematical relationships between pressure (P), volume (V), absolute temperature (T) and the number of particles (n) of a gas, culminating in the general equation **PV = nRT**.

Keywords:

Ideal gas, pressure, volume, temperature, particles, Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro,

1. INTRODUCCIÓN

El estudio del comportamiento de los gases ha sido fundamental para el desarrollo de la termodinámica y la física moderna. Desde los trabajos pioneros de Robert Boyle en el siglo XVII hasta las formulaciones de Jacques Charles y Joseph Louis Gay-Lussac en el siglo XIX, los científicos han establecido relaciones matemáticas precisas que describen cómo varían la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia de un gas.

Este informe documenta el experimento virtual realizado mediante el simulador *Introducción a los Gases* de PhET Interactive Simulations.Este simulador permite observar el comportamiento de las partículas gaseosas y medir simultáneamente las variables macroscópicas de estado (presión, volumen y temperatura).

2. METODO EXPERIMENTAL

página: https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_all.html?locale=es

3. MARCO TEORICO

1. Gas ideal

Un gas ideal es un modelo teórico en el cual las partículas se mueven en movimiento aleatorio continuo y únicamente interactúan mediante colisiones elásticas (sin pérdida de energía cinética). En este modelo se desprecian las fuerzas intermoleculares y el volumen propio de las moléculas. Aunque ningún gas real cumple exactamente estas condiciones, muchos gases se comportan aproximadamente como ideales a bajas presiones y altas temperaturas.

2. Ley de Gay-Lussac

Jacques Charles descubrió que, a presión constante y con una cantidad fija de gas, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta:

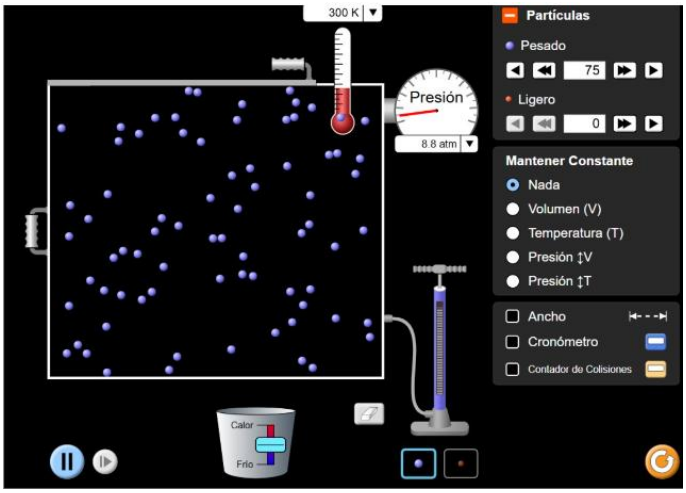
$$\frac{V}{T} = \text{constante} \quad \text{o} \quad \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

3. MATERIALES Y METODOS

4.1 Materiales

- Simulador PhET Interactive Simulations: *Introducción a los Gases* (https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro)
- Computador con acceso a internet

4.2 Procedimiento experimental



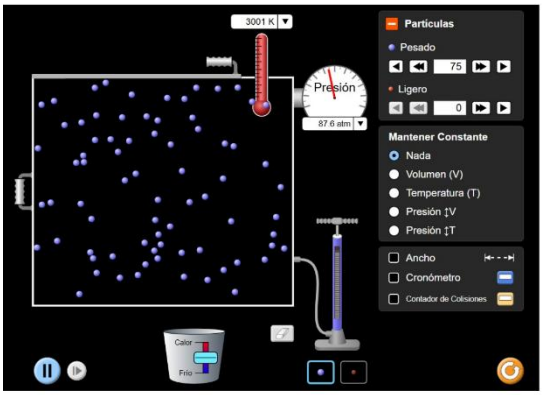
Se configuró a una temperatura constante de 300 K con 75 partículas pesadas. Se varió el volumen del contenedor mediante la perilla lateral y se observaron los cambios en la presión. Se repitió con 150 partículas.

Interpretación:

1. **Presión (P):** Fuerza ejercida por las colisiones de partículas contra las paredes por unidad de área.
2. **Volumen (V):** Espacio disponible dentro del contenedor (ancho × alto en el simulador).
3. **Temperatura (T):** Medida de la energía cinética promedio de las partículas .

4. OBSERVASIONES

Volumen constante



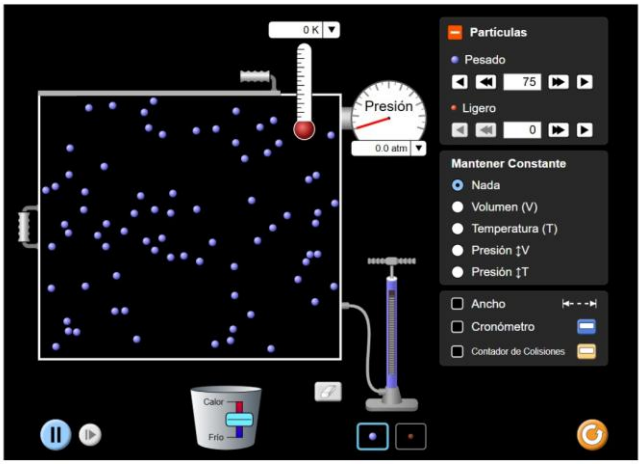


Tabla 1. Datos experimentales a volumen constante (n = 75 partículas)

Estado	T (K)	P (atm)	P/T (atm/K)
Inicial	3001	87.6	0.02919
Inicial	300	8.8	0.02933

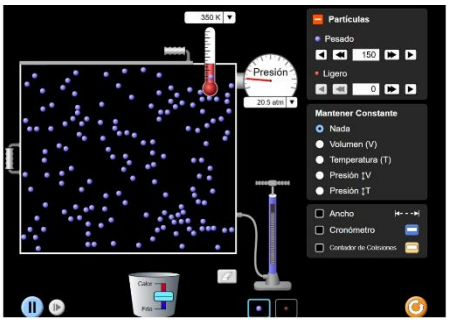


Tabla 2. Datos experimentales a volumen constante (n = 150 partículas)

Estado	T (K)	P (atm)	P/T (atm/K)
Inicial	350	20.5	0.05857

Se mantuvo la temperatura constante en 300 K con 75 partículas pesadas.
El punto de referencia experimental proporcionó los valores base para
verificar la ley de Boyle.

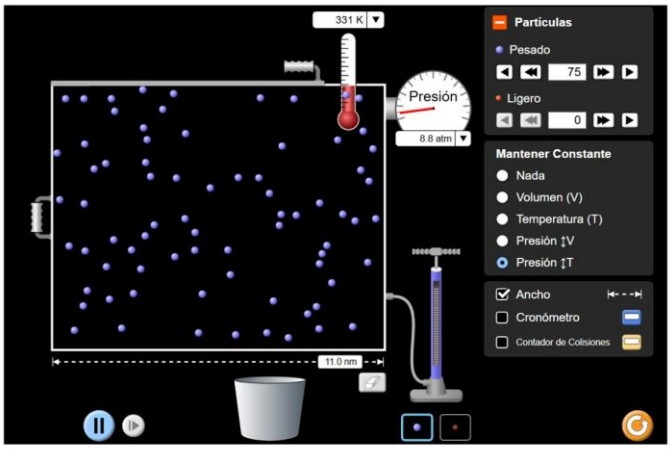
Tabla 3. Punto de referencia experimental (T = 300 K, n = 75)

Ancho (nm)	Alto (nm)	V (nm²)	P (atm)	P·V (atm·nm²)
10.0	10.0	100.0	8.8	880.0

A partir de este punto de referencia, se calcularon los valores teóricos de presión para diferentes volúmenes manteniendo T = 300 K, verificando que P·V permanece constante.

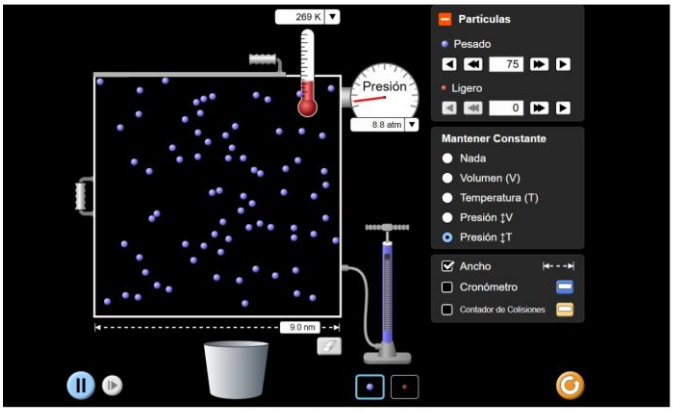
Tabla 4. Valores teóricos calculados a T = 300 K (Ley de Boyle)

V (nm²)	P (atm)	P·V (atm·nm²)
50.0	17.60	880.0
80.0	11.00	880.0
100.0	8.80	880.0
120.0	7.33	880.0
150.0	5.87	880.0
200.0	4.40	880.0

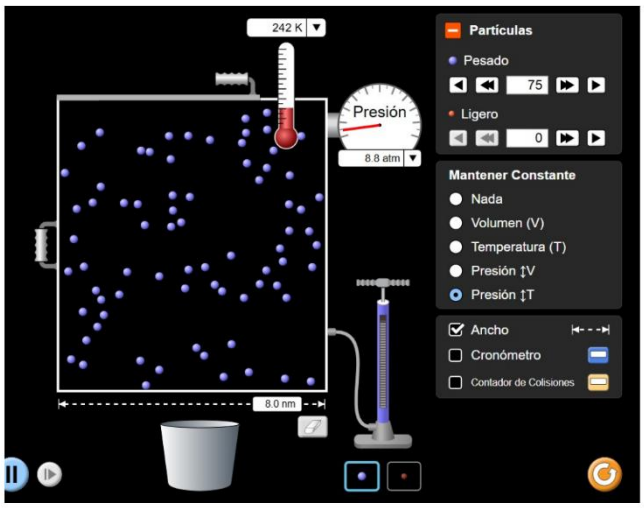


Se aumenta el ancho a 11nm y se evidencia que la temperatura sube 31k

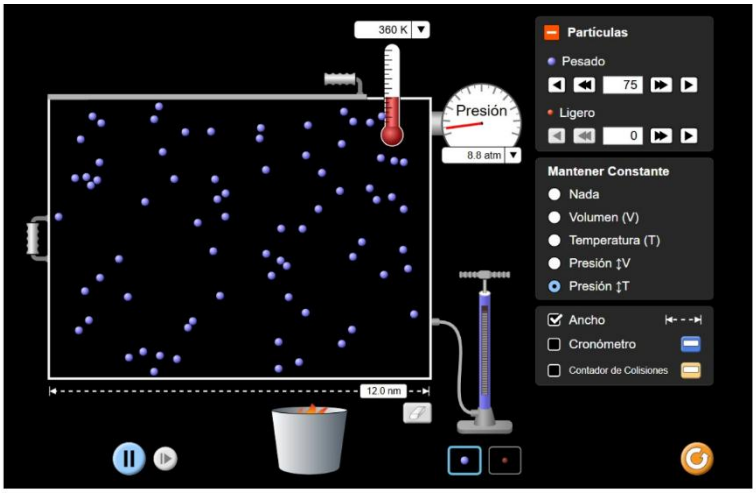
5.CONCLUSIONES



Al bajar a 9 nm se evidencia que la temperatura baja 31k



al volver a disminuir el ancho la temperatura baja nuevamente



Y al aumentar nuevamente el espacio vuelve a subir la temperatura

Se verificó experimentalmente la Ley de Gay-Lussac: a volumen constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta (P/T = cte). Los datos experimentales mostraron una variación porcentual menor al 0.5 % entre los puntos medidos (300 K y 3001 K), confirmando la linealidad de la relación P-T. Asimismo, se observó que al disminuir la temperatura hasta 0 K (cero absoluto), la presión se anula completamente (0.0 atm) y las partículas quedan inmóviles, lo cual es consistente con el modelo cinético donde la temperatura constituye una medida de la energía cinética molecular.

8. BIBLIOGRAFÍA

[1] Sears, F., Zemansky, M., Young, H. & Freedman, R. *Física Universitaria con Física Moderna*, Vol. 1, 11ª edición. Pearson Educación, México, 2004.

[2] Serway, R. A. & Jewett, J. W. *Física para Ciencias e Ingenierías*, Vol. 1, 6ª edición. Thomson, 2005.

[3] PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. *Introducción a los Gases*. Disponible en: https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro. Consultado en agosto de 2026.